

DECK 7 • COURS ML

Evaluer un modele

A chaque type de ML, ses metriques

Cours ML • ESGI • 1 h 30

Lewis Hounkpevi

Separer les donnees

1

Train (70-80 %)

Le modele apprend ses parametres.

2

Test (20 %)

Mesurer la performance sur donnees
non vues.

3

Validation (10 %)

Regler les hyperparametres
(optionnel).

Pourquoi ne jamais tester sur le train ?

- Un modele evalue sur ses donnees d'entrainement triche.
- On veut mesurer la capacite a generaliser.
- En pratique : train (80 %) + test (20 %) suffisent souvent.



Donnees jamais vues

La vraie performance se mesure uniquement sur des donnees nouvelles.

Metriques de l'apprentissage supervise

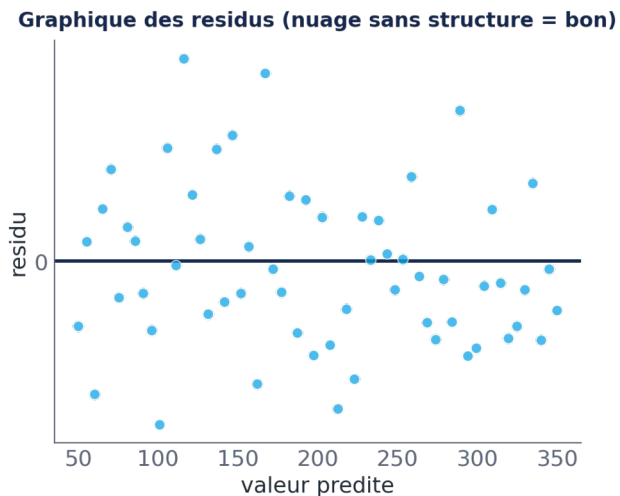
Regression

- R^2 (variance expliquee).
- RMSE et MSE.
- MAE.
- Analyse des residus.

Classification

- Precision / Rappel.
- Sensibilite / F-score.
- AUC / courbe ROC.
- Matrice de confusion.

Illustration : analyse des residus



Un nuage de residus sans structure autour de zero signale un bon modele de regression.

La matrice de confusion

Predit : Positif

- Reel positif : 120 vrais positifs.
- Reel negatif : 15 faux positifs.

Predit : Negatif

- Reel positif : 10 faux negatifs.
- Reel negatif : 55 vrais negatifs.

Bien choisir sa metrique

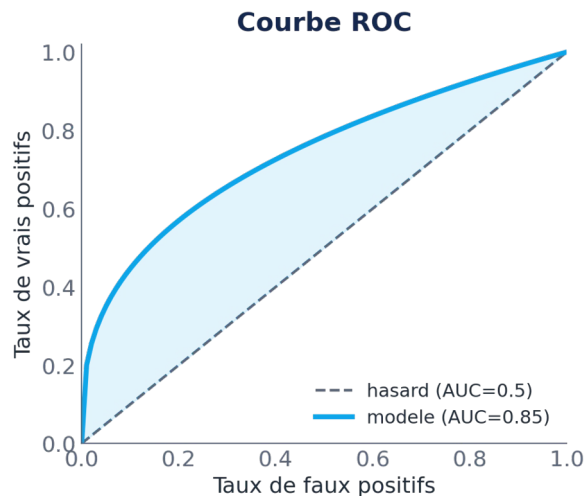
- L'accuracy seule trompe sur des donnees desequilibrees.
- Rappel : quand rater un positif est grave (depistage, fraude).
- Precision : quand une fausse alerte coute cher (anti-spam).
- F-score : compromis entre precision et rappel.



AUC

Capacite a discriminer : 0,5 = hasard,
1,0 = parfait.

La courbe ROC et l'AUC



Plus la courbe s'éloigne de la diagonale, meilleur est le modèle (AUC vers 1).

Evaluer un clustering

- Inertie intra-classe : compacite des clusters (a minimiser).
- Inertie inter-classe : separation entre clusters (a maximiser).
- Silhouette de Rousseeuw : proche de 1 = bien classe.
- Interpretation metier : sans etiquette, le sens compte.



Astuce

Si on a un label cache, ARI et NMI permettent de comparer le clustering a la verite.

TP : mesurer ce qui compte

- TP 01 : silhouette et inertie sur les clusters.
- TP 02 : precision/rappel/F1 et R2/RMSE selon la tache.
- TP 03 : courbes d'apprentissage et recompense cumulee.



Reflexe

Quel est le cout d'une erreur ? La reponse oriente le choix de la metrique.

A RETENIR

Evaluer un modele

- Toujours evaluer sur un jeu de test (donnees jamais vues).
- Regression : R^2 , RMSE/MSE, MAE.
- Classification : precision, rappel, F-score, AUC/ROC.
- Clustering : inertie intra/inter, silhouette.
- Le cout d'une erreur oriente toujours le choix de la metrique.